

Part III

整流滤波电路及应用

目录

III 整流滤波电路及应用	1
1 引言	3
1.1 实验背景	3
1.2 实验目的	3
2 实验原理	4
2.1 交流电路基础	4
2.1.1 幅值、角频率和初相位	4
2.1.2 关键衍生参数	5
2.2 整流原理	5
2.2.1 半波整流	5
2.2.2 全波桥式整流	6
2.3 滤波原理	7
2.3.1 单电容 RC 滤波	7
2.3.2 π 型 RC 滤波	7
2.4 纹波系数	8
3 实验过程	8
3.1 实验仪器	8
3.2 实验内容	9

3.2.1	整流、滤波电路	9
3.2.2	信号源频率对滤波效果的影响	10
4	实验结果与分析	10
4.1	整流滤波	10
4.1.1	整流滤波电路实物图	10
4.1.2	整流实验波形图	10
4.1.3	滤波实验波形图	11
4.1.4	滤波实验定量分析	11
4.2	信号源频率对滤波效果的影响	12
5	实验结论与思考	13
5.1	思考题	13
5.1.1	整流、滤波的主要目的是什么?	13
5.1.2	滤波电路中电容是否越大越好?	13
5.2	结论	14
A	原始数据	15

整流滤波电路及应用

课程: 大学物理实验 A

学院: 神秘院

姓名: 李四

学号: PB24000000

指导老师: 祝巍

摘要

AC/DC 转换技术对工业体系具有奠基性意义。本实验用面包板搭建了半波整流和全波整流两种电路, 观察了两种方式整流输出电压对应的波形, 进而定性分析了整流电路的作用; 之后, 用不同大小的电容, 分别采取单电容 RC 滤波和双电容 π 型 RC 滤波两种方式, 观察了滤波电路对整流输出电压的平滑作用, 并通过计算纹波系数, 定量分析了滤波效果。最后, 针对 $1\ \mu\text{F}$ 双电容 π 型 RC 滤波电路, 通过改变信号源频率的实验, 探究了纹波系数与频率的关系。

实验表明: 全波整流的直流分量约为半波整流的 2 倍; 多级滤波方法, 增大电容, 提高信号源频率等方式均能有效降低纹波系数, 提升滤波效果。

关键词: 整流、滤波、RC 滤波器、纹波系数、控制变量法。

1 引言

1.1 实验背景

电能作为现代社会的核心能源, 其形式转换技术对工业体系具有奠基性意义。交流电 (AC) 凭借其在远距离输电中的低损耗优势及交流电机驱动的经济性, 在电力系统中占据主导地位。然而, 在半导体制造 (如光刻机电源)、电化学加工 (如电解槽) 及精密仪器 (如电子显微镜) 等场景中, 直流电 (DC) 具有不可替代性。AC/DC 转换技术为此类场景提供了支持。其中, 二极管整流 + 电容滤波方案因结构简单、成本低廉, 至今仍是低功率电源设计的核心技术。

1.2 实验目的

- 了解交流信号各个参数的含义;
- 掌握整流滤波电路的基本工作原理;
- 培养工程实践能力, 学会简单直流电源的制作;
- 使用不同的整流滤波方式进行实验, 并比较其特性和性能。

2 实验原理

2.1 交流电路基础

正弦交流电的数学描述为：

$$u(t) = U_P \sin(\omega t + \psi_1) \quad (1)$$

$$i(t) = I_P \sin(\omega t + \psi_2) \quad (2)$$

其中 $u(t)$ 、 $i(t)$ 分别表示电压、电流在 t 时刻的瞬时值。

不难看出，正弦交流电的特征需要用 U_P (或 I_P)、 ω 、 ψ 三个量来表示，正因此它们被称为正弦交流电的三要素。

2.1.1 幅值、角频率和初相位

1. 幅值 (U_P , I_P)

- 幅值反映电压/电流的瞬时最大值；
- 峰峰值表示峰点电位之差，记为 U_{p-p} 和 I_{p-p} 。显然， $U_{p-p} = 2U_P$ ， $I_{p-p} = 2I_P$ 。

2. 角频率 (ω)

- 角频率表示正弦交流电相位角在单位时间内的变化量，用以表征其周期性变化的快慢；
- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ 。

3. 初相位 (ϕ)

- 初相位是指在 $t = 0$ 时刻，正弦电压（或电流）所处的相位角度，它反映了正弦交流电的初始值。
- 在实际电路中，电器的平均功率为 $P = UI \cos \varphi$ ($\cos \varphi$ 称为功率因数)。

2.1.2 关键衍生参数

1. 平均值 ($\bar{u}$ 、 $\bar{i}$)

- 平均值是交流电压/电流在一个周期内的平均值，通常用于描述交流信号的直流分量；
- 标准正弦交流电的平均值为零，但实际交流电可能包含直流分量；
- 令 $u(t)$, $i(t)$ 分别表示随时间变化的交流电压和交流电流，则它们的平均值分别为

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt \quad (3)$$

$$\bar{i} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt \quad (4)$$

其中, T 为交流电的周期。

2. 有效值 (U 、 I)

- 有效值是用来衡量交流电做功能力的等效直流值；
- 在实际应用中, 交流电路中的电压或电流通常用有效值表示。有效值定义如下:

$$U = \left[\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}} \quad (5)$$

$$I = \left[\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}} \quad (6)$$

- 对于标准正弦交流电, 有效值为幅值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍。

2.2 整流原理

二极管具有单向导电性, 利用该特性可以实现整流, 将方向变化的交流电转化为方向不变的直流电, 更严格地说, 是单方向大脉动直流电。

本实验采用的是半波整流和全波桥式整流两种方式。

2.2.1 半波整流

如果将二极管 D 与负载电阻 R_L 串联, 在串联电路两端接上交流电源, 并以负载两端电压作为输出电压, 则可得到如下电路图:

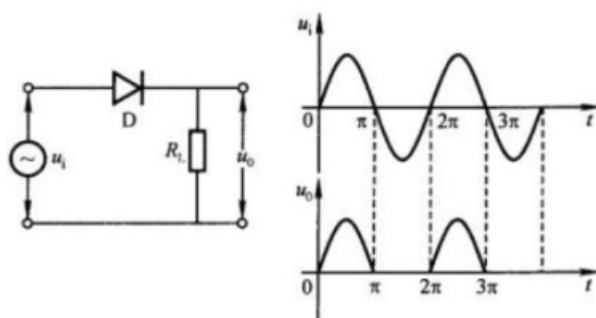


图 1: 半波整流电路及其波形图

如果输入交流电为 $u_i(t) = U_p \sin \omega t$, 那么整流后输出电压 $u_o(t)$ 在一个周期内为:

$$u_o(t) = \begin{cases} U_p \sin \omega t & 0 \leq \omega t \leq \pi, \\ 0 & \pi < \omega t \leq 2\pi. \end{cases} \quad (7)$$

其相应的平均值 (即直流平均值, 又称直流分量) 为:

$$\bar{u}_0 = \frac{1}{T} \int_0^T u_o(t) dt = \frac{1}{\pi} U_p \approx 0.318 U_p. \quad (8)$$

2.2.2 全波桥式整流

前述半波整流只利用了交流电半个周期的正弦信号。为了提高整流效率, 使交流电的正负半周信号都被利用, 则应采用全波整流。现以全波桥式整流为例, 其电路和相应的波形如图所示:

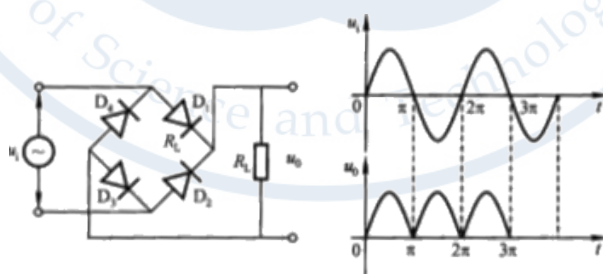


图 2: 全波桥式整流电路及其波形图

若输入交流电仍为 $u_i(t) = U_p \sin \omega t$, 则经桥式整流后输出电压 $u_o(t)$ 在一个周期内为:

$$u_o(t) = \begin{cases} U_p \sin \omega t & 0 \leq \omega t \leq \pi \\ -U_p \sin \omega t & \pi \leq \omega t \leq 2\pi \end{cases} \quad (9)$$

其相应的直流平均值为：

$$\bar{u}_0 = \frac{1}{T} \int_0^T u_0(t) dt = \frac{2}{\pi} U_p \approx 0.637 U_p \quad (10)$$

可以发现，在忽略整流内阻（含二极管正向电阻）的理想模型中，全波桥式整流的直流分量（平均值）为半波整流的 2 倍。实际还要考虑二极管阈值电压，对 $u_0(t)$ 的表达式做出适当修正。

2.3 滤波原理

整流后的电压（电流）仍然是有“脉动”的直流电，通常需通过滤波电路，减少波动，使输出趋于平滑。低通滤波电路的原理是利用储能元件（如电容、电感）的阻抗随频率变化的特性，衰减交流分量而保留直流分量。

本实验主要研究 RC 滤波电路，具体包括单电容 RC 滤波和 π 型 RC 滤波两种结构。

2.3.1 单电容 RC 滤波

图 3 为最简单的滤波电路。利用电容周期性充电、放电，及其电压不可突变的特性，基本实现输出波形趋于平滑的目的。

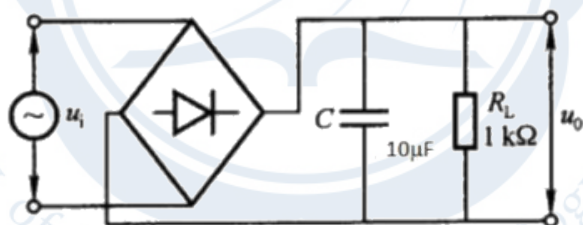
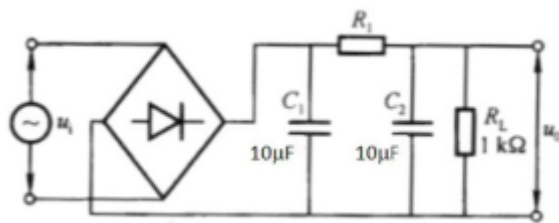


图 3: 全波整流后单电容 RC 滤波电路图

2.3.2 π 型 RC 滤波

然而，前述单电容滤波的输出波形脉动系统仍较大，尤其是负载电阻 R_L 较小时。为了进一步减少脉动，可考虑多级滤波方法。 π 型 RC 滤波电路通过两级滤波提升性能——在单电容 RC 滤波的基础之上再加一级 RC 滤波电路，使得输出电压（电流）更加平滑（但输出平均值要减少）。

具体电路图如图 4 所示：

图 4: 全波整流后 π 型 RC 滤波电路图

2.4 纹波系数

纹波系数是量化直流电源输出纯净度的关键参数，进而可用于表征直流电源的品质。

纹波系数定义为：

$$\text{纹波系数 } K_u = \frac{\text{交流电压有效值}}{\text{直流电压}} \times 100\% \quad (11)$$

其值越小，表明滤波电路对交流纹波的抑制能力越强，输出直流电越接近理想直流源。

3 实验过程

3.1 实验仪器

1. 信号发生器

用于产生实验所需的 $U_{P-P} = 10 \text{ V}$ ， $f = 400 \text{ Hz}$ 的正弦波，作为整流滤波的输入信号源。

2. 示波器

用于观测输出端波形形态，作为定性分析的依据。

3. 数字电压表（直流电压档、交流电压档）

用于测量负载两端直流和交流电压，进而可计算纹波系数来定量分析。

4. 面包板

用于搭建整流滤波电路。

5. 整流二极管（至少 4 个）

依赖其单向导电性，用于实现整流。

6. 电容器（包括 $1 \mu\text{F}$ 、 $10 \mu\text{F}$ ）

作为滤波元件，用于滤波电路，平滑输出电压。

7. 电阻 (至少 2 个)

$R_L = 1\text{ k}\Omega$, 用于充当电路中的负载。

8. 导线 (若干)

用于连接电路各部件。

3.2 实验内容

3.2.1 整流、滤波电路

1. 整流实验:

- 在面包板上按照图 5 所示电路图, 依次搭建半波整流和全波桥式整流电路。

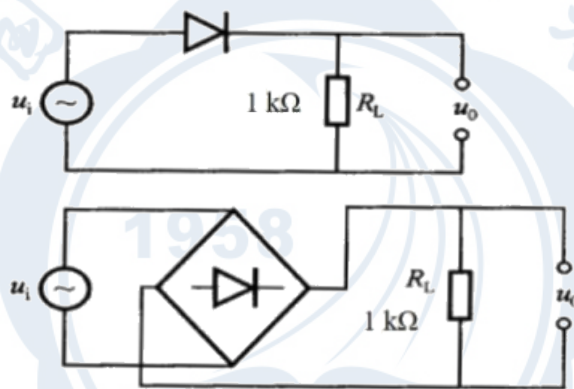


图 5: 半波和全波整流电路

- 把信号源接入到整流电路的输入端, 调整信号源输出的正弦波峰值为 $U_{P-P} = 10\text{ V}$, 频率为 $f = 400\text{ Hz}$ 。
- 用示波器分别观察初始信号, 半波、全波整流的输出端信号 u_o , 分别画出 u_o 波形 (示意图)。

2. 滤波实验:

- 在全波整流电路的基础上, 将输出端按照图 3 接入 $1\text{ }\mu\text{F}$ 电容进行滤波;
- 用示波器观察并记录输出端波形;
- 用万用表测量负载上的直流和交流电压, 计算纹波系数。
- 保持 $1\text{ }\mu\text{F}$ 电容不变, 按图 4 连接 π 型 RC 电路, 重复上述步骤。
- 更改电容为 $10\text{ }\mu\text{F}$, 重复上述实验内容, 探究电容对滤波效果的影响。

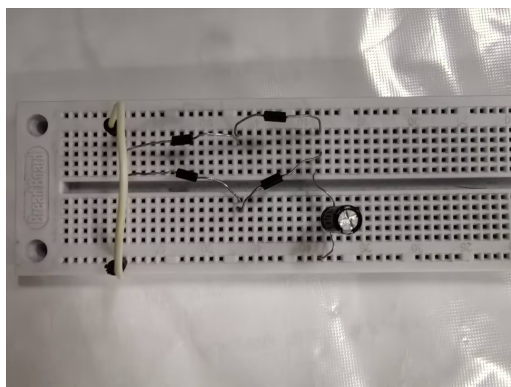
3.2.2 信号源频率对滤波效果的影响

固定电容为 $1\ \mu\text{F}$ ，改变信号源频率从 $10 \sim 2000\ \text{Hz}$ ，采用 π 型 RC 电路，观察波形变化并计算对应频率下的纹波系数。

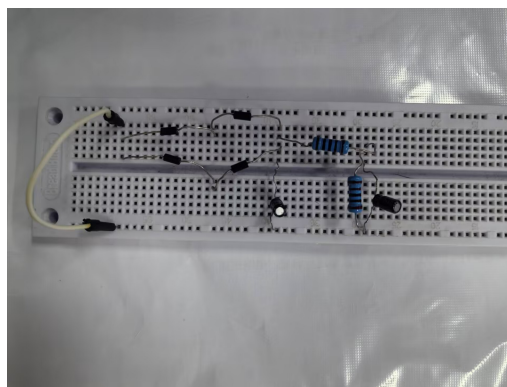
4 实验结果与分析

4.1 整流滤波

4.1.1 整流滤波电路实物图



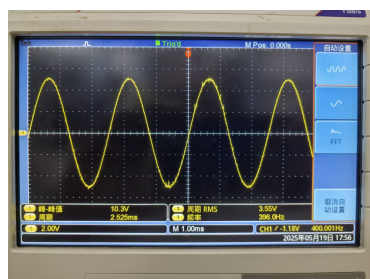
(a) 单电容 RC 滤波实物图（未接入负载）



(b) π 型 RC 滤波实物图（接入负载）

图 6: 整流滤波电路实物图

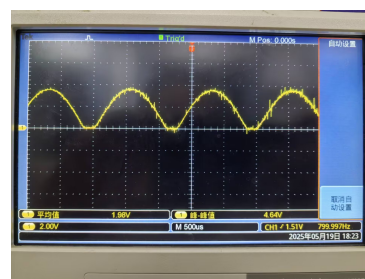
4.1.2 整流实验波形图



(a) 信号源波形图



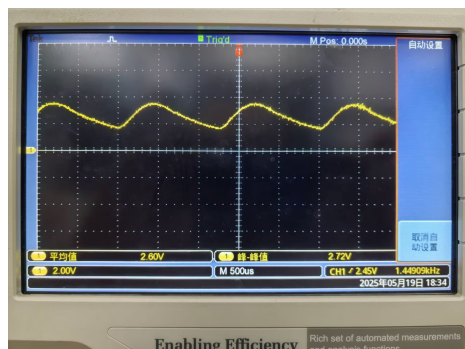
(b) 半波整流波形图



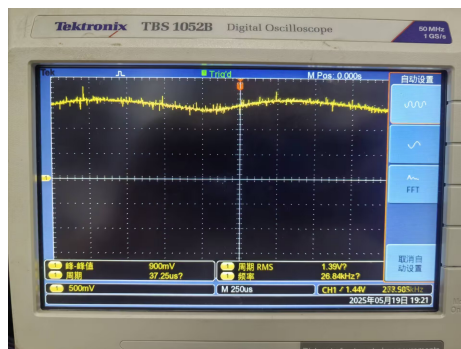
(c) 全波整流波形图

图 7: 整流实验结果

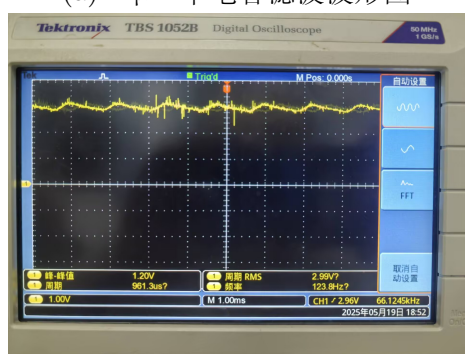
4.1.3 滤波实验波形图



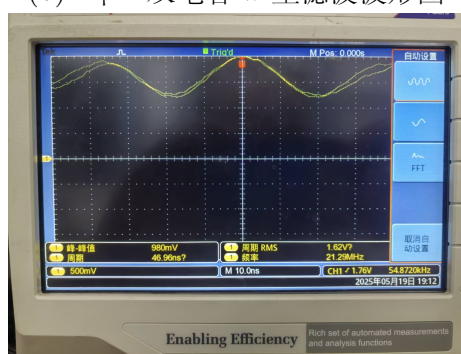
(a) 1 μF 单电容滤波波形图



(b) 1 μF 双电容 π 型滤波波形图



(c) 10 μF 单电容滤波波形图



(d) 10 μF 双电容 π 型滤波波形图

图 8: 滤波实验波形图

注意，以上所有实验内容，负载电阻均为 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ ，信号源频率均为 $f = 400 \text{ Hz}$ ，输入电压均为 $U_{P-P} = 10 \text{ V}$ 。

同时，为了更细节地看出不同条件下的实际波形，每个实验均采用了不同的水平灵敏度和垂直灵敏度，以保证能看清至少一个周期的波形。实际画示意图时，则需要保证时间尺度和电压尺度一致（即按图 8a 的尺度画图），此时图 8d 的示意图近乎为一条直线，体现出优异的滤波效果。

4.1.4 滤波实验定量分析

表 1: 探究不同滤波电路电容对滤波效果影响的实验数据

类别	交流电压有效值 $U_{ac,rms}/\tilde{V}$	直流电压 U_{dc}/V	纹波系数 $K_u/\%$
1 μF 单电容滤波	0.58995	2.5465	23.17
1 μF 双电容 π 型滤波	0.0602	1.4656	4.108
10 μF 单电容滤波	0.078354	2.9209	2.683
10 μF 双电容 π 型滤波	0.001420	1.5881	0.08942

根据表格，不难看出，相同电容条件下， π 型滤波电路的滤波效果优于单电容滤波电路；而在滤波电路确定时， $10\ \mu\text{F}$ 电容的滤波效果明显优于 $1\ \mu\text{F}$ 电容，可推断电容越大，滤波效果越好。

与此同时，仍应注意，在相同电容条件下， π 型滤波电路的输出电压明显低于单电容滤波电路，这说明 π 型滤波电路虽有较好的滤波性能，但却引入了额外的电压损耗，进而推断，更高性能的滤波必然伴随更高能量损耗。

4.2 信号源频率对滤波效果的影响

由于时间有限，并且在调整电路时意外遇到接触不良，故而仅做了在 π 型滤波电路下的实验。

实验结果如下：

表 2: 探究纹波系数与频率的关系 ($1\ \mu\text{F}$ 双电容 π 型滤波)

序号	频率 f/Hz	交流电压有效值 $U_{ac,rms}/\text{V}$	直流电压 U_{dc}/V	纹波系数 $K_u/\%$	序号	频率 f/Hz	交流电压有效值 $U_{ac,rms}/\text{V}$	直流电压 U_{dc}/V	纹波系数 $K_u/\%$
1	10	0.62957	1.03	61.12	10	1200	0.010391	1.54850	0.6710
2	20	0.59613	1.04	57.32	11	1300	0.009082	1.55103	0.5855
3	50	0.47883	1.1263	42.51	12	1400	0.008032	1.55303	0.5172
4	75	0.3928	1.187	33.09	13	1500	0.007174	1.5546	0.4615
5	100	0.3239	1.2392	26.14	14	1600	0.006468	1.5553	0.4159
6	200	0.16614	1.3608	12.21	15	1700	0.005885	1.5573	0.3779
7	500	0.045321	1.49020	3.041	16	1800	0.005385	1.55895	0.3454
8	750	0.02315	1.5245	1.519	17	1900	0.004968	1.55828	0.3188
9	1000	0.014180	1.54099	0.9202	18	2000	0.004635	1.55882	0.2973

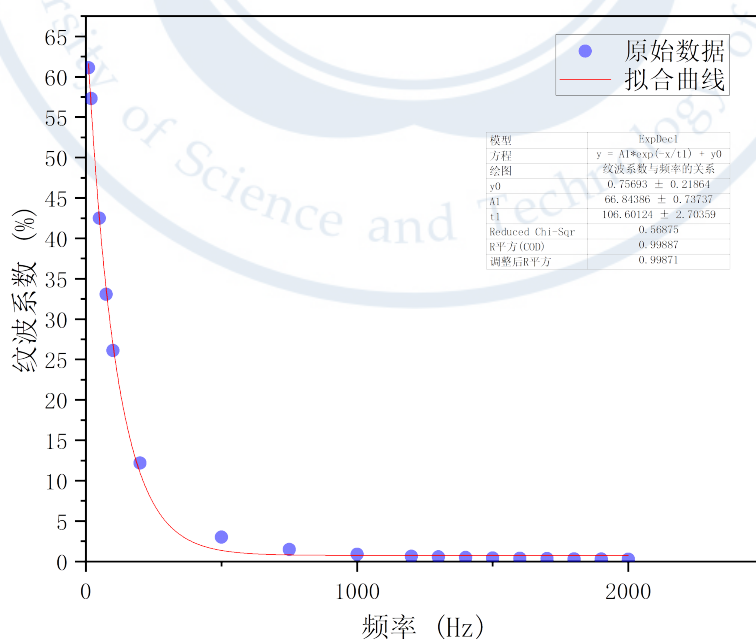


图 9: 纹波系数与频率的关系图 ($1\ \mu\text{F}$ 双电容 π 型滤波)

由表中数据和拟合曲线可知， $1\ \mu\text{F}$ 双电容 π 型滤波电路下，纹波系数 K_u 与频率 f 之间呈现出明显的反比关系；同时，在低频区间，纹波系数随频率增大迅速减小，而在高频区间，纹波系数随频率增大减小幅度的逐渐放缓，直至无明显变化；并且，负载两端的直流电压 U_{dc} 随着频率的增大而逐渐增大，直至趋近于 $1.56\ \text{V}$ ，此时负载成为高频区输出电压的主要制约因素。

5 实验结论与思考

5.1 思考题

5.1.1 整流、滤波的主要目的是什么？

整流和滤波是电能转换的关键环节，目的是将交流电（AC）转换为平滑的直流电（DC），以满足电子设备的稳定供电需求。根据实验报告的上述内容，可以得出：

1. 整流的主要目的

- 物理本质：利用二极管的单向导电性，将双向交流电转换为单向脉动直流电。
- 实际需求：为电解、电镀等工业应用提供单向电流；避免设备因交流极性反转损坏。

2. 滤波的主要目的

- 物理本质：通过电容、电感等储能元件，平滑脉动直流电，进而降低纹波系数。
- 实际需求：提供稳定的直流电压，降低设备噪声，提高电子设备的工作效率和寿命。

3. 整流滤波的综合目的

- 物理本质：通过二极管、电容等电子元件，将交流电转化为纹波系数低的直流电。
- 实际需求：满足电子设备对稳定直流电源的需求，确保设备安全运行。

5.1.2 滤波电路中电容是否越大越好？

否，电容并非越大越好。虽然实验数据表明，增大电容可降低纹波系数，改善滤波效果；然而，在实际应用中，还得考虑物理限制和工程成本等因素。以下是基于实验过程的分析：

1. 电容增大的好处

- 实验证据：根据表 1 数据可知，在其他条件相同的情况下，较大的电容能够降低纹波系数，产生更平稳的电压。

- 物理机制：RC 电路的时间常数 $\tau = RC$ 随电容 C 增大而增大，导致输出电压变化更平缓，进而纹波系数减小。

2. 电容过大的问题

- 安全隐患：根据公式 $I = C \frac{dU}{dt}$ 可知，电容过大时，在充电瞬间会产生过大电流，可能会损坏整流二极管或其他元件。
- 响应滞后：根据公式 $\tau = RC$ 可知，大电容充放电慢，导致负载变化时电压调整延迟（如动态负载场景），降低系统稳定性。
- 工程成本：电解电容的容量与体积正相关，大容量电容需更多材料，导致成本和空间增加。

5.2 结论

本实验通过研究整流滤波电路，得到以下结论：

1. 半波整流和全波整流是整流的两种常用方式，其中全波整流的直流分量约为半波整流的两倍；
2. 单电容滤波和双电容 π 型滤波是两种基本的滤波电路。在其他条件相同的情况下，双电容 π 型滤波的输出电压比单电容滤波低，但滤波效果优于单电容滤波（纹波系数更小）；
3. 固定滤波电路不变，在其他条件相同的情况下，增大滤波电容可以显著降低纹波系数；
4. $10\ \mu\text{F}$ 单电容滤波的纹波系数为 2.683%，而 $1\ \mu\text{F}$ 双电容 π 型滤波的纹波系数却为 4.108%，表明增大电容对滤波效果的改善作用较优化电路结构更明显；
5. 在其他条件相同的情况下，信号源频率越高，滤波效果越好；且，在低频区间，纹波系数随频率增大迅速减小，而在高频区间，纹波系数随频率增大减小幅度逐渐放缓，直至无明显变化。

致谢

本实验，是我在大学物理-基础实验 A 课程中体验感最好的一次实验。实验讲义原理部分写的很细致；上课时祝老师对实验内容的讲解以及对实验仪器如何使用的说明也很清晰，细致入微；实验过程中用面包板搭建电路的过程非常好玩，是主观能动性最高的一次实验。

感谢第一教学楼的实验设计，感谢祝巍老师的悉心教导，感谢自己对新知的好奇。

也希望在一级大学物理实验结束以后，我仍能保持在课程中习得的实践精神和对探索新知的无限热情。

参考文献

- [1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 整流滤波电路及应用实验讲义 [Z]. 合肥: 中国科学技术大学.2025.
- [2] 张增明. 大学物理实验. 北京: 高等教育出版社. 2024.
- [3] JCGM 100:2008. Evaluation of measurement data —Guide to the expression of uncertainty in measurement[S]. 2008.

A 原始数据

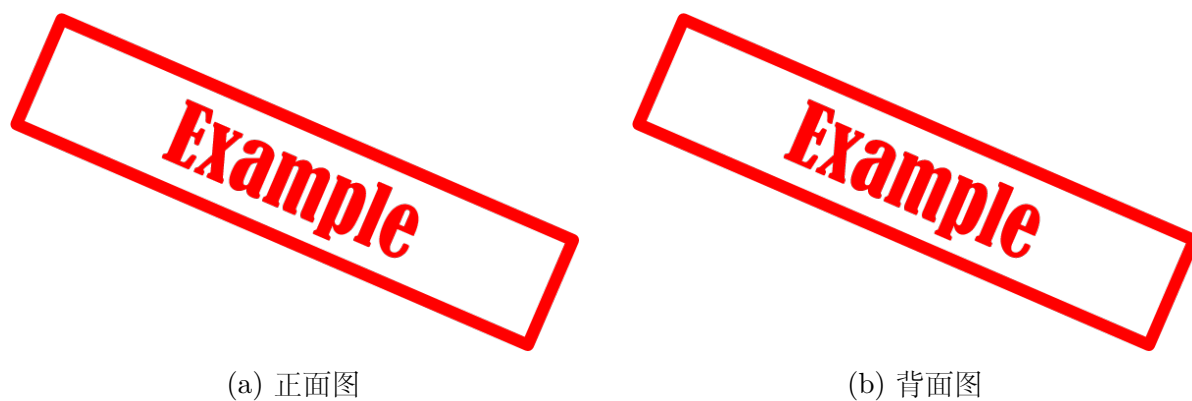


图 10: 整流滤波电路及应用实验数据